

GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

BACHELOR THESIS

Snowman

A complete, effective and secure rule management system for SNORT®

Authors:
Thomas NYHEIM
Eirik SKOGSTAD
Eigil OBRESTAD

Supervisor:
Slobodan PETROVIC

March 10, 2014

Preface

This is the preface.

Contents

Preface . . . . . **i**
Contents . . . . . **ii**
List of Figures . . . . . **iii**
List of Tables . . . . . **iv**
1 INTRODUCTION **1**
2 EXISTING SOLUTIONS **2**
3 REQUIREMENTS SPECIFICATION **3**
4 DESIGN **4**
5 IMPLEMENTATION **5**
5.1 Frameworks 5
5.2 Core module 5
5.3 Update module 5
5.3.1 Files 5
5.3.2 Handling rule changes 5
5.3.3 Logging 5
5.4 Graphical User Interface 5
5.4.1 Structure 5
5.4.2 Design 5
5.4.3 Features 6
5.4.4 Rules/All rules page 6
6 OPTIMIZATION **7**
6.1 Update 7
7 TESTING **8**
8 RESULTS **9**
9 ANALYSIS OF RESULTS **10**
10 CONCLUSIONS **11**

List of Figures

1 GUI Structure 5
2 Rules/All rules page 6

List of Tables

1 INTRODUCTION

Følgende informasjon kan tas med her: - Organisering av rapporten og kort beskrivelse av sammenhengen mellom kapitlene. - Fullstendig definering av oppgaven med utdypning av hva oppgaven går ut på. Eksempelvis presiseres mål, problemområde, omfang og avgrensning. - Henvisning til eventuelle tidligere arbeider om samme emne. - Målgruppe for rapporten, jfr. mål- og mottakeranalysen. - Studentenes faglige bakgrunn. - Prosjektgruppens valgte arbeidsformer, f.eks. samtaler og intervjuer med kilder, reiser, bedriftsbesøk, litteraturstudier, laboratorieforsøk, modellbygging og testing. - Terminologibruk. Er eksempelvis faguttrykk brukt i en spesiell betydning? Innledningen skal ikke inneholde noe om det som er gjort i oppgaven og oppnådde resultater.

2 EXISTING SOLUTIONS

Her tenker jeg at vi tar med hva som fins av programvare fra før og peker påutfordringer i disse løesningene.

3 REQUIREMENTS SPECIFICATION

Med bistand fra oppdragsgiver skal det gjennomføres en analyse av hvilke krav som stilles til det nye systemet. Arbeidet skal resultere i et strukturert og godt kravspesifikasjonsdokument som definerer de funksjonelle og operasjonelle kravene til systemet. Dokumentet legges i sin helhet inn i prosjektrapporten under vedlegg. Det skal kort redegjøres for metodebruk og fremgangsmåte i arbeidet med å komme frem til spesifikasjonen.

4 DESIGN

Utfyllende med grunngitt valg av metoder, rammeverk etc. Hovedtrekk fra design av system beskrives. Fullstendig designdokument bør være vedlegg til prosjektrapporten, mens dette punktet omhandler diskusjon av sentrale forhold. Ulike alternative design som studentene vurderte bør beskrives og valg av alternativ begrunnes.

5 IMPLEMENTATION

5.1 Frameworks

Hello!

5.2 Core module

Lorem, ipsum?

5.3 Update module

The Update module

5.3.1 Files

MD5

5.3.2 Handling rule changes

5.3.3 Logging

5.4 Graphical User Interface

The Graphical User Interface (GUI) is a template- and AJAX-based (desc/footnote?) Web application which uses Django's (desc) template system to implement the View part of the MVC-principle(ref). Each webpage is a template populated through Python-code before it is delivered to the Web server and ultimately the requesting Web browser.

Additional data that needs to be sent to a Web page, e.g. the user interacts with the GUI, is requested through JavaScript(desc) and AJAX-calls and then gets added to the already loaded DOM(desc) in the web browser.

5.4.1 Structure

The pages of the GUI is organized in the following structure:

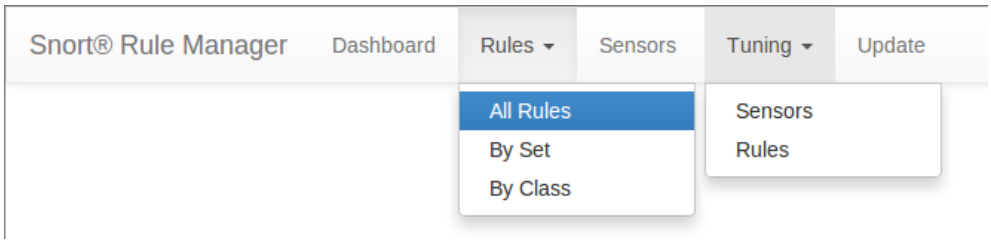


Figure 1: GUI Structure

5.4.2 Design

The GUI is designed with simplicity in mind, which is achieved by using a front-end framework called Bootstrap(ref). This framework provides easy-to-use and ready-made design elements for HTML and CSS(desc), which has been crucial for saving time and energy in the project. Consider the example job of creating a <table> element and spending hours setting up and tweaking the CSS for the said table element, we could just add

<table class='**table table-bordered**'> and get the table formatted nicely with colors and fonts that are typographically matching.

5.4.3 Features

Content Prefetching

One of the main features of our GUI design is our usage of prefetching to speed up loading. Instead of loading absolutely everything into the web browsers DOM, like our predecessor BHTB did, we instead initially only load the first page or page elements. This significantly reduces loading times.

We then silently in the background load in any element the user might want to see next, through AJAX calls. When the user then interacts with the GUI, the next elements are shown to the user. The next-next elements are also loaded through AJAX calls so that they are ready.

This ensures that the user always has immidiate response from any interaction done with the GUI, while keeping loading times to a bare minimum.

5.4.4 Rules/All rules page

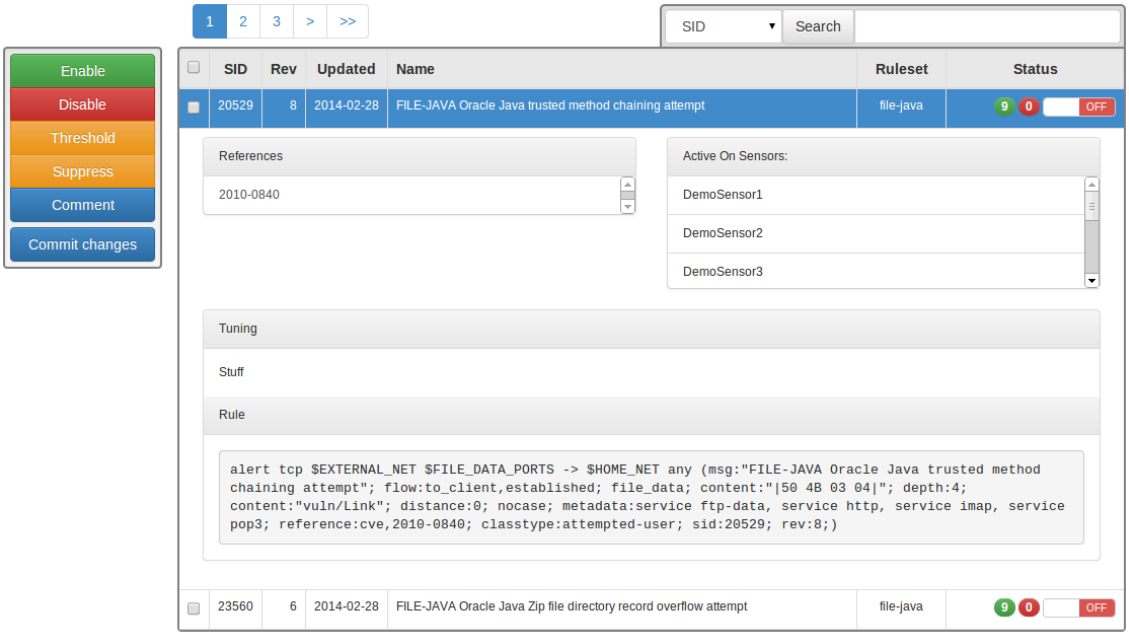


Figure 2: Rules/All rules page

This page serves as the complete list of all rules currently residing in the central database. Because the central database can literally contain hundreds of thousands of rules, this list is paginated. Pages are loaded using AJAX calls to prefetch them as needed.

Each row in the list can be clicked on, which expands an area containing additional information about the rule in question.

We anticipate that the main use of this page is to utilize the search function to find a specific rule or rules and then either retrieve information about them or tune them.

Rules can be tuned by checking the checkbox associated with the rule in question and then press the button that represent the desired function in the box to the left.

6 OPTIMIZATION

6.1 Update

7 TESTING

Tilstrekkelig beskrivelse til at forsøk og undersøkelser kan reproduseres og etterprøves: - Forsøksbetingelser, og hvordan disse stemmer med prinsipper beskrevet i kapittel 2. - Praktisk fremgangsmåte. - Analysemetode (oftest i vedlegg).

Her beskrives hvordan opplegget rundt testing av applikasjonen har vært. Dette omfatter planlegging, valg av teststrategier, gjennomføring av tester og beskrivelser av sentrale feil funnet under testing, samt måten feil ble rettet opp på.

8 RESULTS

De faktiske observasjoner og data fra forsøk (f.eks. målinger) og undersøkelser (f.eks. utspørringer) presenteres på en oversiktlig måte ved tabeller og/eller diagrammer. Bruk skjønn for evt. plassering i vedlegg. Ved bruk av diagrammer skal det gis beskrivende tekst til grafer. Resultatene skal kort kommenteres, men ikke diskuteres. Viktige resultater gjengis kortfattet under ”Sammendrag”. En oversikt over tabeller og diagrammer med nummer og titler kan plasseres etter innholdsfortegnelsen.

9 ANALYSIS OF RESULTS

Diskusjon rund resultatene. Det skal gjøres en evaluering av hvorvidtvalgt løsning. Avvik drøftes. det er samsvar mellom kravspesifikasjonen satt opp og

10 CONCLUSIONS

De slutninger som kan trekkes fra resultatene og deres diskusjon skal være logisk og nøkternt oppbygd. Etterrettelighet er vesentlig. Konklusjoner skal fremkomme klart og uten tvetydigheter. Eventuell usikkerhet påpekes. Grunnlaget for slik tvil skal redegjøres under kapittel 6a/6b. De viktigste konklusjoner blir presentert i kortfattet versjon under ”Sammendrag”. Prosjektgruppen bør ta stilling til hva de faglige resultatene kan brukes til, hva gruppen faglig har lært av dette arbeidet, hva som evt. kunne vært gjort annerledes ved en gjentagelse av utviklingsarbeidet, og hvordan eventuelt videre arbeid rundt samme eller beslektet tema bør gjøres. Gruppen bør også kommentere den subjektive opplevelse av hovedprosjektet, og hvordan gruppeprosessen har vært. Kort sagt: Egenevaluering av gruppearbeidet.